Практическое задание №7

Создать новый блокнот и изменить название в соответствии с примером изменив соответствующие данные (Пример: Практическое задание №1. Иванов И.И. Группа 12345.). Блокнот должен содержать заголовок, краткое описание задач и код, выполняющий задачи:

Задача 1. Создайте список из четырех трехзначных чисел. Выведите содержимое списка, при этом каждый элемент должен выводиться на отдельной строке. Предложите пользователю ввести число из трех цифр. Если введенное число совпадает с одним из чисел в списке, выведите позицию этого числа; в противном случае выведите сообщение «Такого числа в списке нет».

Задача 2. В стандартной библиотеке языка Python присутствует функция count, позволяющая подсчитать, сколько раз определенное значение встречается в списке. В данном упражнении вы создадите новую функцию countRange, которая будет подсчитывать количество элементов в списке, значения которых больше или равны заданному минимальному порогу и меньше максимального. Функция должна принимать три параметра: список, минимальную границу и максимальную границу. Возвращать она будет целочисленное значение, большее или равное нулю. В основной программе реализуйте демонстрацию вашей функции для нескольких списков с разными минимальными и максимальными границами. Удостоверьтесь, что программа будет корректно работать со списками, содержащими как целочисленные значения, так и числа с плавающей запятой.

Задача 3. Строка называется палиндромом, если она пишется одинаково в обоих направлениях. Например, палиндромами являются слова «ротор», «комок», «топот», «шабаш». Напишите функцию, принимающую на вход строку и при помощи цикла определяющую, является ли она палиндромом.

Задача 4. Помимо слов, существуют целые фразы, являющиеся палиндромами, если не обращать внимания на пробелы. Русские варианты есть следующие: «Муза, ранясь шилом опыта, ты помолишься на разум», «Аки лирика кириллика» и другие. Расширьте свое решение задачи 3, чтобы при вынесении решения о том, является ли строка палиндромом, игнорировались пробелы. Также поработайте над тем, чтобы игнорировались знаки препинания, а заглавные и прописные буквы считались эквивалентными.

Задача 5. Обычно при написании перечислений и списков мы разделяем их элементы запятыми, а перед последним ставим союз «и», как показано ниже:

яблоки

яблоки и апельсины

яблоки, апельсины и бананы

яблоки, апельсины, бананы и лимоны

Напишите функцию, которая будет принимать на вход список из строк и возвращать собранную строку из его элементов в описанной выше манере. Хотя в представленном примере количество элементов списка ограничивается четырьмя, ваша функция должна уметь обрабатывать списки любой длины. В основной программе запросите у пользователя несколько элементов списка, отформатируйте их должным образом при помощи функции и выведите на экран.

Задача 6. Многие в своих сообщениях не ставят заглавные буквы, особенно если используют для набора мобильные устройства. Создайте функцию, которая будет принимать на вход исходную строку и возвращать строку с восстановленными заглавными буквами. По существу, ваша функция должна:

- сделать заглавной первую букву в строке, не считая пробелы;
- сделать заглавной первую букву после точки, восклицательного или вопросительного знака, не считая пробелы;
- если текст на английском языке, сделать заглавными буквы «i», которым предшествует пробел или за которыми следует пробел, точка, восклицательный или вопросительный знак.

Реализация такого рода автоматической корректуры исключит большую часть ошибок с регистром букв. Например, строку «what time do i have to be there? what’s the address? this time i’ll try to be on time!» ваша функция должна преобразовать в более приемлемый вариант «What time do I have to be there? What’s the address? This time I’ll try to be on time!». В основной программе запросите у пользователя исходную строку, обработайте ее при помощи своей функции и выведите на экран итоговый результат.

Задача 7. «Поросячьей латынью» называют жаргонный язык, производный от английского. Для перевода слова с английского на «поросячью латынь» нужно сделать следующее:

- если слово начинается с согласной буквы (включая y), то все буквы с начала слова и до первой гласной (за исключением y) переносятся в конец слова и дополняются сочетанием букв ay. Например, слово computer будет преобразовано в omputercay, а слово think – в inkthay;
- если слово начинается с гласной буквы (не включая y), к концу слова просто добавляется way. К примеру, слово algorithm превратится в algorithmway, а office – в officeway.

Напишите программу, которая будет запрашивать у пользователя строку. После этого она должна переводить введенный текст на «поросячью латынь» и выводить его на экран. Ваша программа должна корректно обрабатывать символы в верхнем регистре и знаки препинания, такие как запятая, точка, а также восклицательный и вопросительный знаки. Если в оригинале слово начинается с заглавной буквы, то в переводе на «поросячью латынь» оно также должно начинаться с заглавной буквы, тогда как буквы, перенесенные в конец слов, должны стать строчными. Например, слово Computer должно быть преобразовано в Omputercay. Если в конце слова стоит знак препинания, он там же и должен остаться после выполнения перевода. То есть слово в конце предложения Science! необходимо трансформировать в Iencescay!.